

Rapport de Retour d'Expérience

Projet: Rate Your Neighbour

Introduction

Le projet **Rate Your Neighbour** est une application web privée destinée aux résidents d'une résidence fermée. Elle vise à améliorer la vie en communauté en encourageant les comportements respectueux à travers un **système de notation**, de **bonus** et de **sanctions**, tout en offrant aux administrateurs un outil de gestion centralisé.

Equipe:

PAUL Thomas - MUHAMMAD Malik – HAMMOU Wassim

1. Conception & Organisation

1.1 Présentation générale du projet

Rate Your Neighbour est une application imposée par une résidence privée. Chaque résident dispose d'un compte utilisateur et appartient à un foyer. Les résidents peuvent noter le comportement des autres résidents tandis que la note globale du foyer correspond à la moyenne des notes de ses membres.

En fonction de cette note, des **bonus** ou **malus** peuvent être appliqués. Cela peut permettre au représentant du quartier de contrôler la bonne vie dans celui-ci.

1.2 Objectifs du projet

Les principaux objectifs de l'application sont :

- Évaluer le comportement des résidents de manière régulière
- Encourager les bons comportements via un système de récompenses
- Sanctionner les comportements inappropriés
- Faciliter la gestion de la résidence par les administrateurs

Au-delà de ces objectifs fonctionnels, le projet assume également une dimension plus ludique et provocatrice : offrir un espace où les résidents peuvent **exprimer clairement ce qu'ils pensent des autres sans interdiction**. L'idée est de transformer des frustrations du quotidien (bruit, incivilités, non-respect des règles) en un système structuré, mesurable et, volontairement, un peu ironique.

1.3 Utilisateurs et rôles

Résident

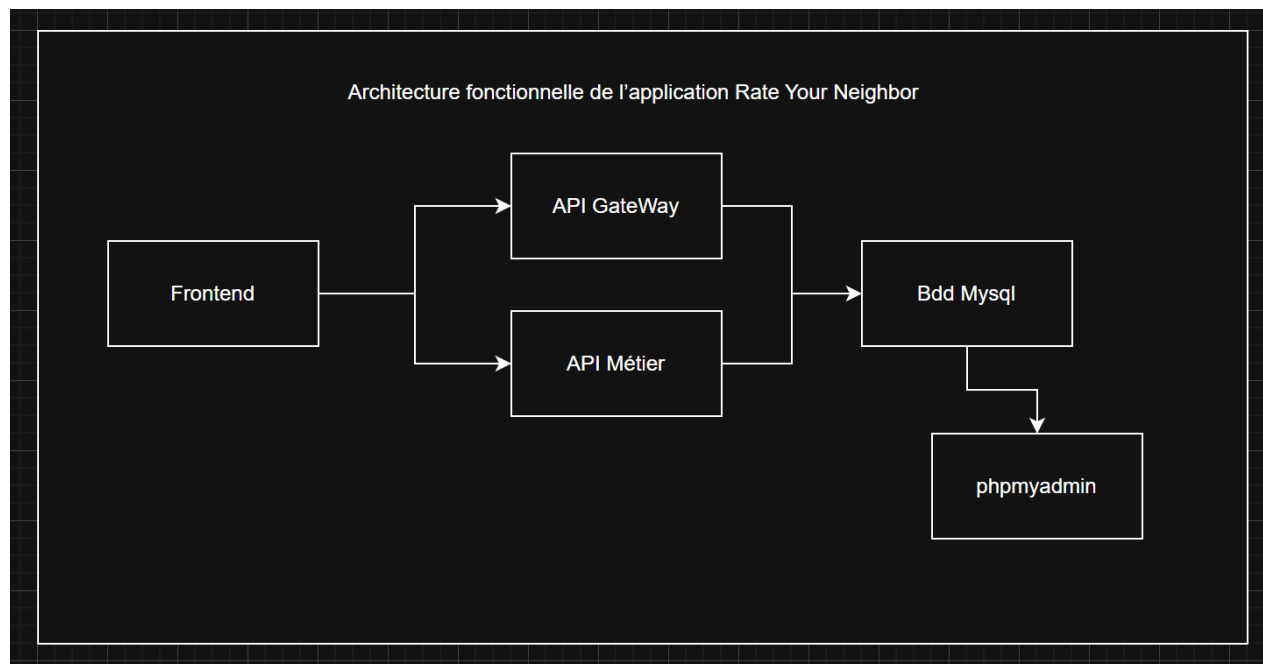
- Noter les autres résidents
- Consulter la note de son foyer
- Accéder au classement des maisons
- Signaler un voisin de manière anonyme

Administrateur

- Gérer les résidents et les foyers
- Définir les bonus et malus
- Consulter les signalements anonymes

1.4 Conception de l'application avant développement

Avant de commencer à coder, une phase de conception a permis de poser les bases techniques du projet.

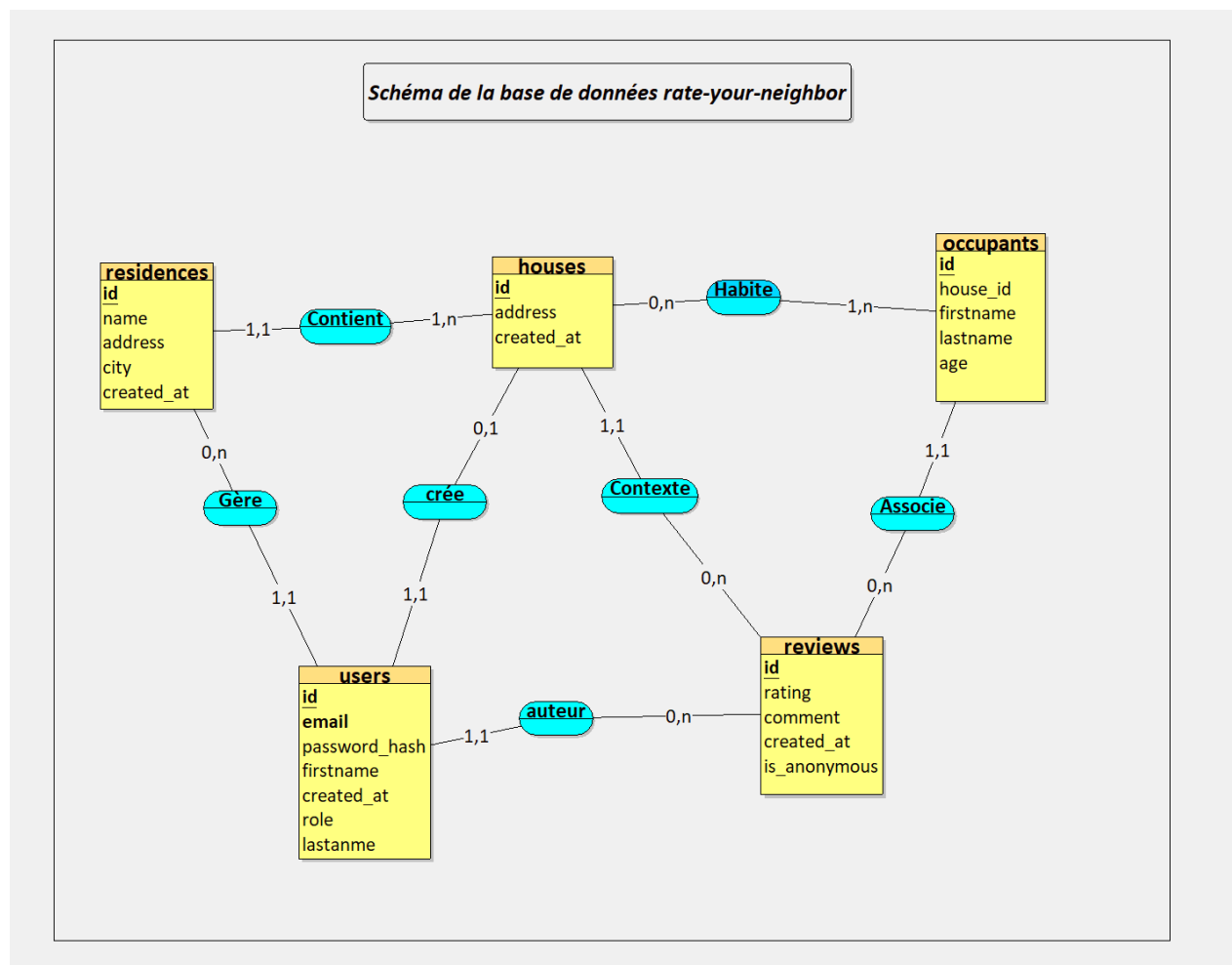


L'application repose sur une architecture **4-tiers** :

- Une interface **frontend** développée en React
- Une **API Gateway** dédiée à l'authentification et à la gestion des tokens
- Une **API métier** contenant toute la logique applicative
- Une **base de données MySQL** centralisant les données.

Ce découpage permet une séparation claire des responsabilités et facilite la maintenance du projet.

Un travail particulier a été réalisé sur la conception de la base de données afin de modéliser correctement les relations.

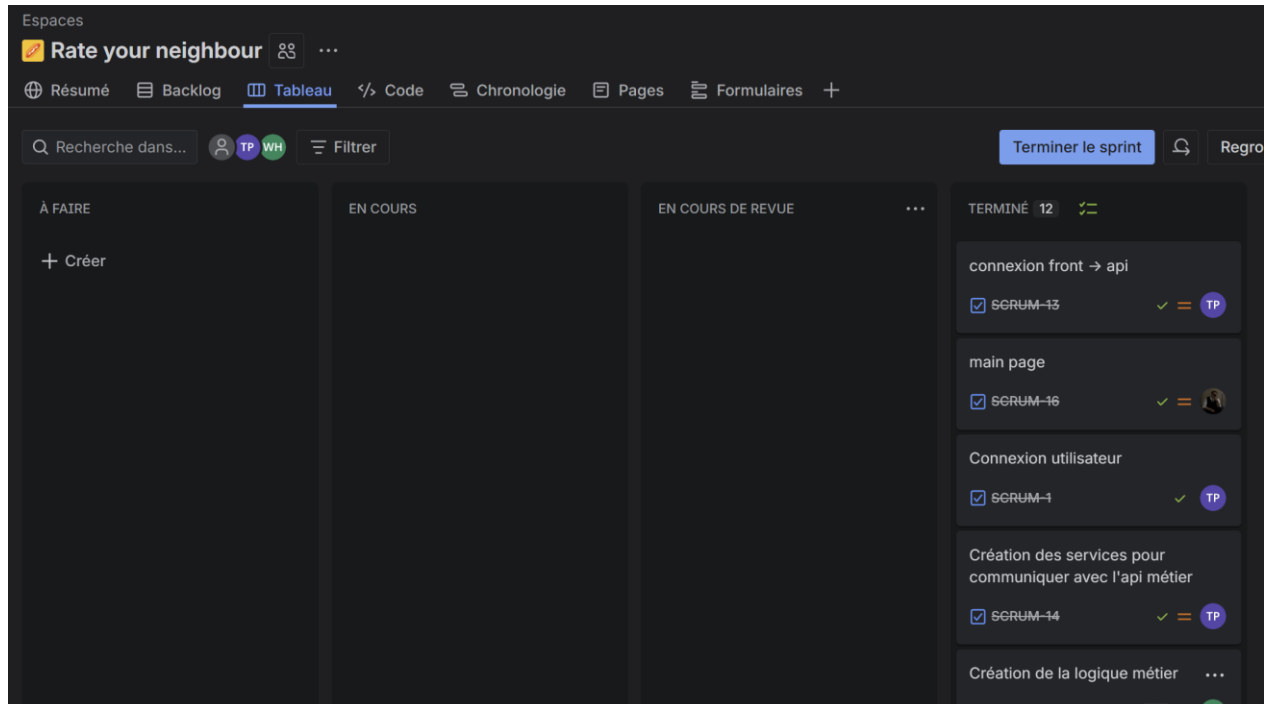


Cette modélisation est au cœur du projet puisqu'elle permet de calculer automatiquement les scores individuels et collectifs, et donc de décider qui est un voisin exemplaire... ou au contraire qui mérite d'être rappelé à l'ordre.

1.5 Organisation du groupe et gestion du projet

Le projet a été mené en équipe avec une organisation inspirée des méthodes **Agile**. Les tâches ont été découpées en fonctionnalités et suivies via l'outil **Jira**, permettant de :

- Suivre l'avancement du projet
- Répartir les tâches entre les membres
- Identifier rapidement les blocages



1.6 Contraintes de collaboration et gestion du temps

L'un des principaux défis rencontrés lors de ce projet concernait la **disponibilité limitée des membres du groupe**. En raison d'emplois du temps chargés (alternance, contraintes personnelles), il a été difficile de trouver des créneaux communs pour travailler ensemble de manière synchrone.

Cette contrainte a complexifié l'avancement du projet, notamment lors des phases nécessitant une coordination étroite, comme l'intégration des différentes parties de l'application.

Pour pallier ces difficultés, notre groupe a essayé de mettre en place une répartition claire des responsabilités afin de limiter les dépendances entre les tâches.

2. Découverte de Docker

2.1 Intérêt de Docker dans le cadre du projet

Dans le cadre de ce projet collaboratif, Docker a permis à chaque membre du groupe de travailler dans un environnement identique, sans dépendre des configurations locales de chacun.

L'utilisation de conteneurs a facilité la mise en place du projet et réduit les problèmes liés aux différences de versions ou d'installations entre les postes de développement.

2.2 Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée lors de l'utilisation de Docker concernait la **communication entre les conteneurs**, notamment :

- La configuration du réseau Docker
- La compréhension du fonctionnement des services dans le fichier `docker-compose.yml`
- Le bon paramétrage des ports et des dépendances entre services.

Des erreurs de connexion entre le backend et la base de données sont apparues au début du projet, principalement dues à une configuration incorrecte du réseau Docker.

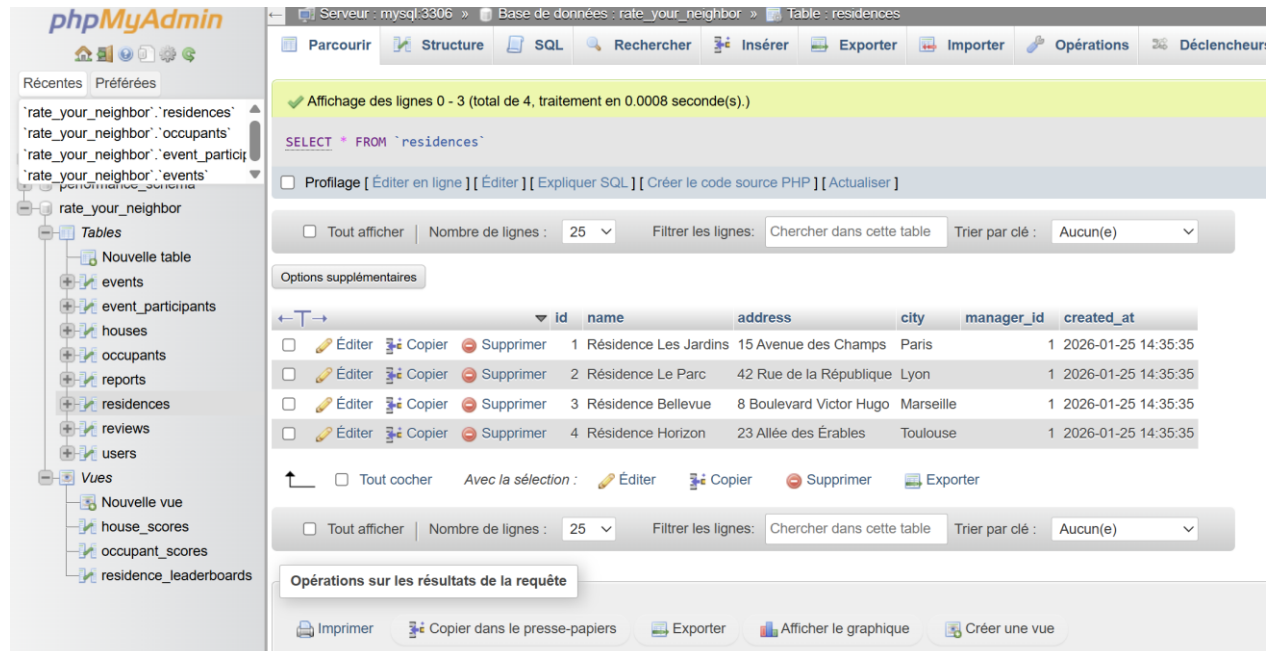
2.3 Solutions mises en place

Pour résoudre ces problèmes, le groupe a procédé par essais successifs en s'appuyant sur:

- La documentation officielle de Docker
- L'analyse des logs des conteneurs
- Des ajustements progressifs du fichier `docker-compose.yml`

2.4 Apport de phpMyAdmin dans la phase de développement

Afin de faciliter la phase de développement et de tests, un conteneur **phpMyAdmin** a été ajouté à l'infrastructure Docker. Cet outil a permis d'accéder visuellement à la base de données MySQL sans avoir à passer systématiquement par la ligne de commande.



L'utilisation de phpMyAdmin a été particulièrement utile pour :

- Vérifier rapidement la structure des tables
- Contrôler les données générées par les fixtures
- Déboguer certaines fonctionnalités liées aux notes, aux signalements ou aux événements

Cet outil a permis de gagner du temps lors du développement et de réduire les erreurs, notamment lors des phases d'intégration entre l'API métier et la base de données.

2.5 Avis critique sur Docker

Dans le cadre de ce projet, Docker s'est imposé comme un outil presque indispensable. Chaque membre du groupe pouvait lancer l'application dans un environnement identique, sans se soucier des différences de configuration entre les machines.

Docker a également permis de gagner du temps sur le long terme. Une fois l'infrastructure correctement mise en place, le démarrage du projet se résumait à une seule commande, ce qui a facilité les phases de test et d'intégration.

3. Rapport IA & Éthique

3.1 Outils d'intelligence artificielle utilisés

Dans le cadre de ce projet, des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés de manière ponctuelle comme ChatGPT ou encore copilot.

3.2 Utilisation concrète de l'IA

L'intelligence artificielle notamment a été utilisée pour:

- La **création de fixtures** pour la base de données afin de générer rapidement des jeux de données cohérents
- L'**amélioration du CSS**, notamment pour optimiser l'apparence et la lisibilité de l'interface Utilisateur
- L'assistance sur certaines tâches répétitives ou techniques.

Ces usages ont permis de gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et de se concentrer davantage sur la logique métier du projet.

3.3 Exemples de prompts utilisés

- "Génère des fixtures pour une base de données" + fichier de init.sql
- "Peux-tu me générer des tests jest pour chaque model"
- "Peux-tu m'aider à mettre un place un swagger"

3.4 Avantages et limites observés

L'utilisation de l'IA a présenté plusieurs avantages:

- Gain de temps sur des tâches redondantes
- Aide à la compréhension de certains concepts techniques
- Amélioration rapide du css de l'application

Cependant, certaines limites ont été constatées. Les réponses fournies peuvent parfois contenir des erreurs ou ne pas être parfaitement adaptées au contexte du projet. Une vérification humaine reste donc indispensable afin d'éviter l'introduction de bugs ou de mauvaises pratiques.

3.5 Réflexion éthique

L'IA a été utilisée comme un **outil d'assistance** et non comme un substitut au travail des développeurs. Les décisions finales, les choix techniques et la validation du code sont restés sous la responsabilité du groupe.

4. Documentation API

Cette section présente une documentation synthétique des principaux endpoints développés dans le cadre du projet.

API Gateway – Authentification

POST /api/auth/login

Permet à un utilisateur de se connecter et de récupérer un token JWT.

POST /api/auth/register

Permet l'inscription d'un nouvel utilisateur par un administrateur.

API Métier – Utilisation de swagger pour simplifier la collaboration

Residences		Gestion des résidences	^
GET	/residences	Récupérer toutes les résidences	▼
POST	/residences	Créer une nouvelle résidence	▼
DELETE	/residences/{id}	Supprimer une résidence	▼
GET	/residences/{id}/leaderboard	Obtenir le classement des foyers d'une résidence	▼
Houses		Gestion des foyers individuels	^
GET	/houses	Récupérer tous les foyers	▼
POST	/houses	Créer un nouveau foyer	▼
GET	/houses/{id}	Récupérer un foyer avec son score actuel	▼
PATCH	/houses/{id}	Modifier un foyer	▼
DELETE	/houses/{id}	Supprimer un foyer	▼

Users Gestion des utilisateurs (Référénts/Admins)

GET	/users	Récupérer tous les utilisateurs (Référénts/Admins)	⌵
POST	/users	Créer un nouvel utilisateur	⌵
DELETE	/users/{id}	Supprimer un utilisateur	⌵
POST	/users/{id}/approve-expulsion	Approuver l'expulsion d'un foyer (Action Admin)	⌵

Occupants Gestion des occupants des foyers

GET	/occupants	Récupérer tous les occupants (membres des foyers)	⌵
POST	/occupants	Créer un nouvel occupant	⌵
GET	/occupants/{id}	Récupérer un occupant avec son score	⌵
PATCH	/occupants/{id}	Modifier un occupant	⌵
DELETE	/occupants/{id}	Supprimer un occupant	⌵

Reviews Système de notation entre occupants

GET	/reviews	Récupérer tous les avis	⌵
POST	/reviews	Créer un nouvel avis sur un occupant	⌵
DELETE	/reviews/{id}	Supprimer un avis	⌵

Reports Système de signalements

GET	/reports	Récupérer tous les signalements	⌵
POST	/reports	Créer un signalement contre un occupant	⌵
PATCH	/reports/{id}	Modifier un signalement	⌵
DELETE	/reports/{id}	Supprimer un signalement	⌵

Events Gestion des événements de résidence

GET	/events	Récupérer tous les événements	⌵
POST	/events	Créer un nouvel événement	⌵
PATCH	/events/{id}	Modifier un événement	⌵

Exemples de captures d'écran de l'application:

Connexion

Bon retour sur Rate Your Neighbor

Email

votre.email@exemple.com

Mot de passe

Votre mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

Créer un compte

Rejoignez Rate Your Neighbor

Email

votre.email@exemple.com

Mot de passe

Minimum 8 caractères

Confirmer le mot de passe

Ressaisissez votre mot de passe

S'inscrire

Vous avez déjà un compte ? [Se connecter](#)



Dernières activités au quartier 🗨️



M. Bernard (Maison 12)

"A encore tondu sa pelouse à 7h un dimanche. Mais il nous a offert des tomates du jardin après, alors on pardonne."

★ 3/5 • Il y a 2h



Léa (Maison 5)

"A partagé ses cookies chocolat-noisette avec toute l'allée. Une légende vivante !"

★ 5/5 • Badge Cookie-Master • Il y a 5h



Julien (Maison 22)

"A fait une fête techno hier. On a aimé la playlist, moins les basses dans le salon à minuit."

★ 2/5 • Hier

Dashboard

Bienvenue 🏡

Logout

Score

4.00

Score actuel de ton foyer

Classement

3

Ta position dans ta résidence

Statut

✅ **Compliant**

Occupants : 3

🏆 Top 3 (résidence)

1

Appartement 102

Score : 4.50

2

Appartement 201

Score : 4.25

3

Appartement 101

Score : 4.00

📅 Activité récente



Nouvelle review 🌟

Voisin très sympathique et respectueux. Toujours prêt à rendre service.
4.5/5 • 2026-01-25T14:35:35.000Z



Nouvelle review